CAPSTONE DESIGN 2026 KELOMPOK 1

PEMETAAN GARIS PANTAI DESA SIDODADI MENGGUNAKAN INTEGRASI DATA GNSS RTK DAN CITRA SENTINEL-2

Program Studi Teknik Geomatika • Institut Teknologi Sumatera

Lokasi kajian: Desa Sidodadi | Data utama: GNSS RTK + Sentinel-2 | Output: Peta Garis Pantai dan WebGIS

1 LATAR BELAKANG

Garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011). Informasi posisi garis pantai diperlukan sebagai dasar pemetaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
Pemetaan garis pantai Desa Sidodadi mengintegrasikan pengukuran GNSS RTK dengan ekstraksi citra Sentinel-2. Ekstraksi menggunakan Normalized Difference Water Index (NDWI) untuk membedakan daratan dan perairan (McFeeters, 1996), serta metode Otsu untuk menentukan ambang klasifikasi secara otomatis (Otsu, 1979). Hasil ekstraksi kemudian dibandingkan dengan data lapangan setelah memperhitungkan pengaruh pasang surut.

2 TUJUAN

1. Mengekstraksi garis pantai dengan NDWI–Otsu dan mengukur garis pantai menggunakan GNSS RTK-NTRIP.
2. Menentukan serta mengoreksi posisi garis pantai menggunakan data kemiringan lereng dan data pasang surut.
3. Mengintegrasikan dan Memvalidasi hasil ekstraksi dengan RMSE dan menyajikan peta garis pantai beserta informasi ketelitiannya.

GNSS RTK + SENTINEL-2 → INTEGRASI DATA → PETA GARIS PANTAI

3 METODOLOGI

01 **EKSTRAKSI** — Sentinel-2: NDWI–Otsu

→ 02 **KOREKSI** — DEM & kondisi pasut

→ 03 **DATA GNSS RTK** — Survei garis pantai

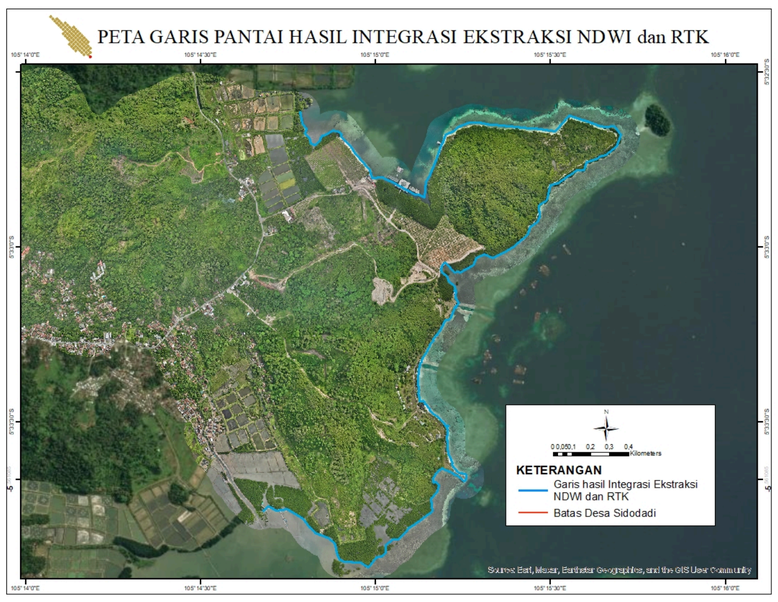
→ 04 **INTEGRASI** — Ekstraksi + 228 titik RTK

→ 05 **VALIDASI** — 140 transek / 10 m

→ 06 **OUTPUT** — Peta garis pantai dan WebGIS

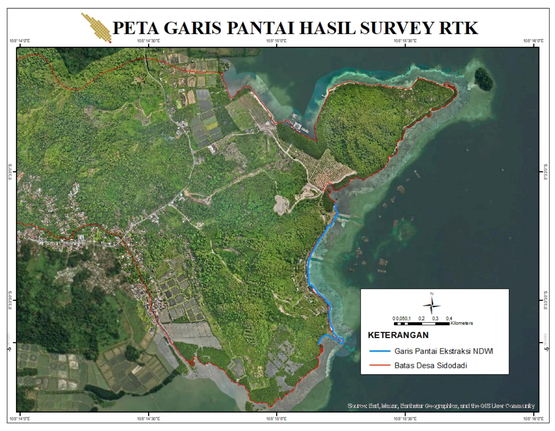
4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta hasil integrasi NDWI dan GNSS RTK





EKSTRAKSI NDWI
Batas darat–air dari citra Sentinel-2 dan ambang Otsu



SURVEI GNSS RTK
228 titik survei sebagai acuan posisi garis pantai dan integrasi data.

Hasil Evaluasi Ketelitian Garis Pantai

Parameter	Hasil
MAERMSE horizontal	6,754 m
CE95 (2,45 × RMSE)	16,547 m
RMSE vertikal	0,783 m
LE95 (1,96 × RMSE)	1,535 m

Analisis Ketelitian

Uji 118 pasangan koordinat menghasilkan RMSE horizontal 6,754 m dan vertikal 0,783 m. Nilai vertikal menunjukkan perbedaan elevasi. Hanya 60 pasangan unik; data berulang perlu diperiksa agar lokasi tertentu tidak mendapat bobot berlebih.

KESIMPULAN

1. Garis pantai Desa Sidodadi berhasil dipetakan pada acuan MSL dengan GNSS RTK dan citra Sentinel-2 (indeks NDWI, Google Earth Engine).
2. Jarak Koreksi garis pantai terhadap nilai MSL berkisar antara 0,118 m hingga 17,974 m.
3. Hasil uji ketelitian: RMSE 6,754 m dan CE95 16,55 m. Nilai ini memenuhi kelas 1b skala 1:250.000 (Perka BIG No. 15/2014).

Daftar Pustaka

SCAN WebGIS disini